

Algebre Boole

SEMINAR
DE LOGICĂ MATEMATICĂ
COMPUTACIONALĂ

PG. 1

Claudia MUREȘAN, cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

PARTEA I Universitatea din București,
Facultatea de Matematică
și Informatică

Exercițiul 1: Demonstrați că
singurele algebre Boole total
ordonate sunt algebra Boole
triviale și algebra Boole
standard.

RESOLUȚIE: Orice algebra
Boole este univoc ($\Leftarrow$ conține $0, 1$).
Algebra Boole triviale = $\{0, 1\}$
(singura algebra Boole cu
exact 1 element) (Z_2)
și algebra Boole standard = $\{0, 1\}$
(cu singura algebra Boole
cu exact 2 elemente)
sunt liniare ($0=1$ an
 Z_2 și $0 < 1$ an Z_2). (Z_2)

Fie $(B, \vee, \wedge, \neg, \leq, 0, 1)$ o
algebra Boole cu $|B| \geq 3$.
 $\Leftrightarrow \exists x \in B \setminus \{0, 1\}$.

Presupunem prin absurd că
B este liniar, $\Leftrightarrow \vee = \max$ și
 $\wedge = \min$ an B.

B este lant, $\Rightarrow \begin{cases} x \leq \bar{x} \\ \bar{x} \leq x \end{cases}$ sau $\{0, 1\}$

Conform definiției complementului,

$$1 = x \vee \bar{x} = \max\{x, \bar{x}\} \quad (*)$$
$$0 = x \wedge \bar{x} = \min\{x, \bar{x}\}. \quad (**)$$

Dacă $\begin{cases} x \leq \bar{x} \xrightarrow{(*)} x = 0, x \\ \text{cu } x \notin \{0, 1\} \end{cases}$

$\begin{cases} \bar{x} \leq x \xrightarrow{(*)} x = 1, x \\ \text{cu } x \notin \{0, 1\} \end{cases}$

$\Rightarrow B$ nu este lant, $\Rightarrow$ Nu e
algebră Boole cu 3 sau mai
multe elemente nu este lant,

$\Rightarrow$ Injurile algebre Boole care
sunt lanturi sunt Z_2 (algebra
Boole trivială) și Z_2 (algebra
Boole standard).

Definiție: Atomii unei algebre
Boole sunt succesorii lui 0
din acea algebră Boole.

Exercitiul 2: 10

demonstrare ca: $\rightarrow$ (stim acest fapt dintr-un seminar despre poseturi)

(a) orice functie izotona injectiva stricta (este izomorfism de ordine) este un izomorfism de ordine

(b) orice izomorfism Boolean duce stamii in stamii. (poate fi demonstrat prin rezolvare: relatia de succesiune)

(a) Fie $(A, \leq)$ si $(B, \leq)$ poseturi, iar $f: A \rightarrow B$ izotona si injectiva.

Fie $x, y \in A$ a. a.

$$x < y \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq y \text{ si } x \neq y & \xrightarrow[\text{izotona}]{f} f(x) \leq f(y) \\ x \neq y & \xrightarrow[\text{injectiva}]{f} f(x) \neq f(y) \end{cases}$$

$\Rightarrow f(x) < f(y).$

(b) Fie $(A, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ si $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ algebre Boole, iar $f: A \rightarrow B$ un izomorfism.

boolean, $\Rightarrow f$ este funcție
 booleană și injectivă (*).
 (Dar aici repetăm deja acest argument
 Flc a) un atom al lui A .
 i.e. $a \in A$ a.t. $0 < a$. $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \exists x \in A (0 < x < a)$. (*)
 (*) (*)

Presupunem prin absurd că $f(a)$
 nu este atom al lui B .
 Conform (*), are loc: $0 < f(a)$.

$\Rightarrow \exists \gamma \in B (0 < \gamma < f(a))$. (*)

f este izomorfism boolean $\Rightarrow$
 $\Rightarrow f$ e injectivă și f^{-1}
 este tot izomorfism boolean $\Rightarrow$

$\Rightarrow f^{-1}$ este funcție booleană
 și injectivă. (*)
 $0 = f^{-1}(0) <$

$< f^{-1}(\gamma) < f^{-1}(f(a)) = a. \Rightarrow$

$\Rightarrow 0 < f^{-1}(\gamma) < a$, x0 cu (*).

$\Rightarrow 0 < f(a)$, i.e. $f(a)$ e atom
 în B .

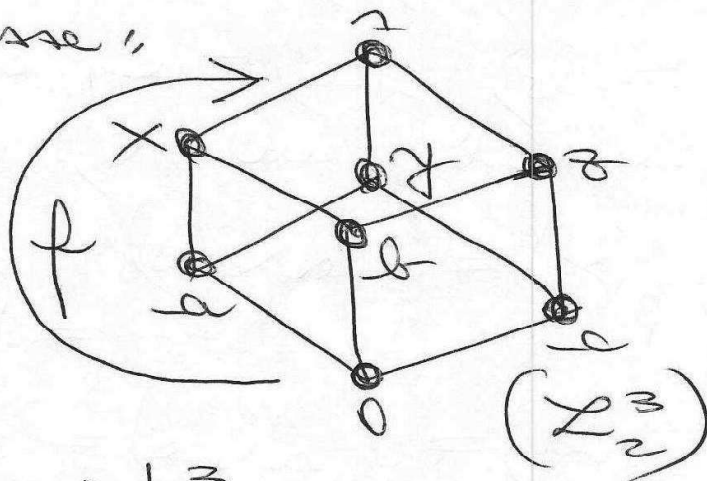
Exercițiul 3: să se determine
automorfismele booleene ale
cubului!

18.5

REZOLVARE:

Sunt elementele algebrei
Boole $L_2^3 = (L_2, \vee, \wedge, \neg, \leq, 0, 1)$
(cubul) notate ca în această
diagramă Hasse:

Atomii lui
 L_2^3 sunt:
 a, b, c . (*)



Sunt $f: L_2^3 \rightarrow L_2^3$ un
automorfism boolean al lui
 L_2^3 . $\Rightarrow f(0)=0, f(1)=1$;

(Exerc. 2)
(b)

$f(a), f(b), f(c) \in \{a, b, c\}$

dar toate sunt
distincte, pt. ca f e
injectiv.

$\Rightarrow$ Tripleta $(f(a), f(b), f(c))$
 $\in \{(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c),$
 $(b, c, a), (c, a, b), (c, b, a)\}$ (cele
 6 permutări ale tripletei
 (a, b, c)),

Dacă $(f(a), f(b), f(c)) =$
 $= (a, b, c)$, $\Leftrightarrow f(a) = a, f(b) =$
 $= b, f(c) = c$, adică, cum f
 comută cu $\vee$, rezultă:

$$f(x) = f(a \vee b) = f(a) \vee f(b) = a \vee b = x;$$

$$f(y) = f(a \vee c) = f(a) \vee f(c) = a \vee c = y;$$

$$f(z) = f(b \vee c) = f(b) \vee f(c) = b \vee c = z.$$

$\Rightarrow f = \text{id}_{\mathbb{Z}_2^3}$, care este,
 auto-derivat, automorfism al
 algebrei Boole $\mathbb{Z}_2^3$.

Deci de exemplu,

PG. 7

$$(f(a), f(b), f(c)) = (b, c, a) \neq$$

$$\Leftrightarrow f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a,$$

stăruind din comutarea lui f cu $\vee$, rezultă:

$$f(x) = f(a \vee b) = f(a) \vee f(b) =$$

$$= b \vee c = z,$$

$$f(y) = f(a \vee c) = f(a) \vee f(c) =$$

$$= b \vee a = x,$$

$$f(z) = f(b \vee c) = f(b) \vee f(c) =$$

$$= c \vee a = y.$$

Azadar:

u	0	a	b	c	x	y	z
$f(u)$	0	b	c	a	z	x	y

f este bijectivă;

f comută cu 0 și 1;

se verifică faptul că f

comută cu $\vee$ (și pe

celelalte perechi de elemente)

și cu $\wedge$;

(proprietățile
morfismelor
booleane) $\rightarrow$ f comută și
cu $\wedge$, $\vee$ PG. 8

$\Rightarrow f$ este izomorfism
boolean de la Z_2^3 la Z_2^3 ,
adică automorfism boolean al
lui Z_2^3 .

La fel se procedează pt.
celelalte 4 valori posibile ale
tripleului $(f(a), f(b), f(c))$.

$\Rightarrow Z_2^3$ are 6 automorfisme,
toate putând fi obținute prin
procedul de mai sus.

Exercițiul 4: Să se determine
morfismele booleane de la
cub la romb.

REZOLVARE:

Aici este util să notăm
elementele cubului (Z_2^3) la fel
ca în exercițiul anterior, dar
elementele rombului (Z_2^2) să fie
etichetate așa cum rezultă

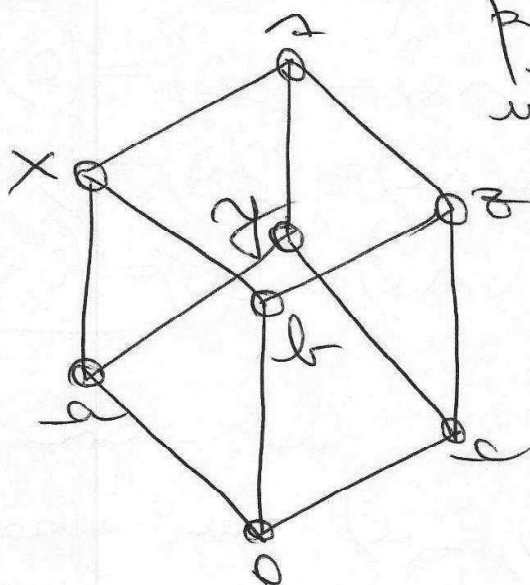
din produsul cartezian

10/19

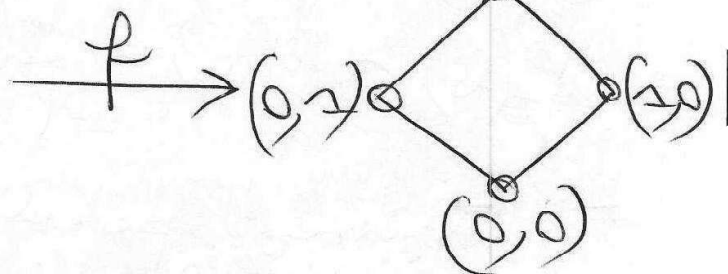
$$L_2^2 = L_2 \times L_2, \text{ cu } L_2 = \{ \bar{1}, \bar{0} \} = \{0, 1\}, \vee, \wedge, \neg \leq, 0, 1$$

(din
procedul
etichetare
unui produs
posibil):

obținut de
elementelor
direct de



L_2^3 (cubul)



L_2^2 (rombul)

Fie $f: L_2^3 \rightarrow L_2^2$ un
morfism boolean, $\Rightarrow (\forall u \in L_2^3)$

$$(f(u) \in L_2^2 = \{0, 1\}^2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}), f(0) = (0,0), f(1) = (1,1), \text{ etc. cu loc urmatoare}$$

$$f(a) \vee f(b) \vee f(c) = f(\overline{a \vee b \vee c}) = f(1) = (1,1), \Rightarrow \text{demonstrare periculului de a face binare}$$

$f(a), f(b), f(c)$, cel puțin una
are 1 pe prima poziție în
pereche și cel puțin una are
1 pe a doua poziție. (*)

$$\left. \begin{aligned} f(a) \wedge f(b) &= f(a \wedge b) = f(0) = (0, 0) \\ f(a) \wedge f(c) &= f(a \wedge c) = f(0) = (0, 0) \\ f(b) \wedge f(c) &= f(b \wedge c) = f(0) = (0, 0) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Între perechile de cifre
binare $f(a), f(b), f(c)$ nu există
două cu 1 pe aceeași poziție. (*, *)

$$(*, *) \Rightarrow (f(a), f(b), f(c)) =$$

= $\begin{cases} \text{una dintre cele } 3! = 6 \\ \text{permutări ale tripletului} \\ ((0, 0), (0, 1), (1, 0)) \end{cases}$

sau

$\begin{cases} \text{una dintre cele } 3 \text{ tripleturi} \\ \text{posibile ale lui } (1, 1) \text{ în} \\ \text{permutări ale tripletului} \\ ((0, 0), (0, 0), (1, 1)) \end{cases}$

de exemplu =

• dacă $f(a) = (0,0)$, $f(b) = (0,1)$, $f(c) = (1,0)$, atunci:

SXII
PG. 11

$$f(x) = f(a \vee b) = f(a) \vee f(b) = (0,0) \vee (0,1) = (0 \vee 0, 0 \vee 1) = (0,1);$$

$$f(y) = f(a \vee c) = f(a) \vee f(c) = (0,0) \vee (1,0) = (0 \vee 1, 0 \vee 0) = (1,0);$$

$$f(z) = f(b \vee c) = f(b) \vee f(c) = (0,1) \vee (1,0) = (0 \vee 1, 1 \vee 0) = (1,1), \text{exercițiu:}$$

x	0	a	b	c	x	y	z	1
$f(x)$	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(1,1)

se verifică faptul că f este morfism boolean (comutare lui f cu operațiile booleane la fel ca în exercitiul precedent);

• dacă $f(a) = f(b) = (0,0)$ și $f(c) = (1,1)$, atunci, ca mai sus:

$$f(x) = f(y) = (0,0) \vee (0,0) = (0,0);$$

$$f(z) = (0,0) \vee (1,1) = (1,1), \text{exercițiu:}$$

x	0	a	b	c	x	y	z	1
$f(x)$	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,1)	(0,0)	(0,0)	(1,1)	(1,1)

se verifică faptul că f este morfism boolean,

PG. 12

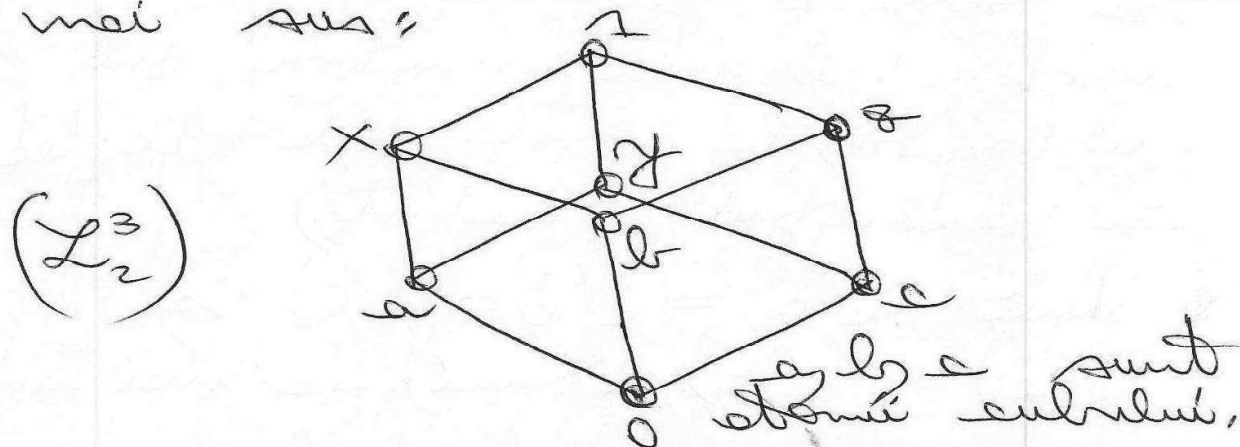
la fel se procedează pt. fiecare dintre cele $6+3=9$ valori posibile ale tripletului $(f(a), f(b), f(c)) \Rightarrow$ Există 9

morfisme booleene de la L_2^3 la L_2^2 , care se obțin prin procedul de mai sus,

Exercițiul 5: să se determine subalgebrele Boole ale cubului,

REZOLVARE:

Notăm elementele cubului ca mai sus:



Fie $S \subseteq L_2^3$, c.ă. S este subalgebră Boole a lui $L_2^3 \Rightarrow 0, 1 \in S$.

Putem avea $S = \{0, 1\}$, care este închisă la $\cap, \cup, \neg$ ($0 =$

$= 1, \bar{1} = 0$, $\vee (= \max \text{ pe } \{0, 1\})$
 pt. $0 \leq 1$, $\wedge (= \min \text{ pe } \{0, 1\})$
 $\Rightarrow \{0, 1\}$ este subalgebră
 Boole a lui L_2^3 .

Dacă $S \ni a \Rightarrow S \ni \bar{a} = 3$,
 $\{0, a, 3, 1\}$ este subalgebră
 Boole a lui L_2^3 ; este
 închisă la $0, 1, \bar{\cdot}, \vee, \wedge$.

Dacă $S \ni b \Rightarrow S \ni \bar{b} = 2$.
 Cel mai sus, $\{0, b, 2, 1\}$
 este subalgebră Boole a lui
 L_2^3 .

Dacă $S \ni c \Rightarrow S \ni \bar{c} = x$.
 Cel mai sus, $\{0, c, x, 1\}$ este
 subalgebră Boole a lui L_2^3 .

Dar dacă S conține 2 elemente
 ai lui L_2^3 ? Dacă $S \ni a, b \Rightarrow$
 $S \ni a \vee b = x \Rightarrow S \ni \bar{x} = c$ (S
 conține și al treilea element)
 $\Rightarrow \begin{cases} S \ni \bar{a} = 3, \\ S \ni \bar{b} = 2. \end{cases}$
 $S = L_2^3$

Analog, dacă $S \ni a, c \Rightarrow$ 15.
14.
 $\Rightarrow S = L_2^3$ ~~și~~ dacă $S \ni b, c \Rightarrow$
 $\Rightarrow S = L_2^3$

Astfel, subalgebrele Boole ale
 lui L_2^3 sunt: $\{0, 1\}$, $\{0, a, b\}$,
 $\{0, b, c, 1\}$, $\{0, a, c, 1\}$, L_2^3 dintre
 care:

(cu L_2^3 cu
 toată structura de operări
 Boole: cu operațiile $\wedge$ relația
 de ordine)
 notând cu $\simeq$ existența unui

isomorfism boolean:

$L_2 \simeq \{0, 1\}$, care nu
 conține niciun atom
 al lui L_2^3 ;

$L_2^2 \simeq \{0, a, b, 1\} \simeq \{0, b, c, 1\}$
 $\simeq \{0, a, c, 1\}$, dintre care
 fiecare conține exact
 câte 1 atom al lui L_2^3 ;

$L_2^3 \simeq L_2^3$, care conține toate cei
 3 atomi ai lui L_2^3 .

L_2^3 nu are subalgebre Boole
 care să conțină exact 2 atomi
 ai lui L_2^3 .

Exercițiul 6: Fie $(L, \vee, \wedge)$ PG. 15

$(0 \leq, 0, 1)$ o lattice distributivă
 // mărginită. Notăm cu $C(L)$
 // mulțimea elementelor complementate
 // ale lui L , să se demonstreze
 // că $C(L)$ este sublattice
 // mărginită a lui L și este
 // algebra Boole (cu operabile de
 // lattice mărginită incluse de cele
 // de pe L).

REZOLVARE:

$$C(L) = \{x \in L \mid (\exists y \in L) (x \vee y = 1 \wedge x \wedge y = 0)\}$$

⇒ Dacă L este distributiv, ⇒

$$\Rightarrow (\forall x \in C(L)) (\exists ! y \in L) (x \vee y = 1 \wedge x \wedge y = 0). \quad \text{Pt. fiecare}$$

$x \in C(L)$, pe acest unic
 complement y al lui x în
 L îl vom nota cu $\bar{x} \in L$,
 $0 \vee 1 = 1$ și $0 \wedge 1 = 0$. ⇒

$(L \xrightarrow{\text{este distributivă}} C(L) \text{ este lattice distributivă marginală})$ PG. 17

$$\left\{ \begin{array}{l} x \vee \bar{x} = 1 \\ x \wedge \bar{x} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{\bar{x}} = x, \text{ cu } \bar{x} \in C(L),$$

$\Rightarrow C(L)$ este lattice distributivă marginală complementată $\Rightarrow C(L)$ este algebra Boole.

Exercițiul 7: Fie T o mulțime și

$M \subseteq T$, definim pe $\mathcal{P}(T)$ relație binară $\sim$, astfel: pt, orice $A, B \in \mathcal{P}(T)$, $A \sim B \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} A \cap M = B \cap M$.
 Să se demonstreze că $\sim$ este o congruență a algebei Boole $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \bar{\cdot}, \subseteq, \emptyset, T)$,
 și să se determine filtrul asociat acestei congruențe.

REZOLUTIE:

Conform unui rezultat (pg. 18)
din curs, $\sim$ este exact
congruența asociată filtrului
principal $[M]$ al lui $\mathcal{P}(T)$,
ezedar este congruența a
algebrei Boole $\mathcal{P}(T)$, având
pe $[M]$ ca filtru asociat.

Întâi se demonstrează
directă pt, acest caz particular:
 $M \in \mathcal{P}(T)$
 $\sim \in (\mathcal{P}(T))^2 = \mathcal{P}(T) \times \mathcal{P}(T)$.

Fie $A, B, C \in \mathcal{P}(T)$.

$$A \cap M = A \cap M \Rightarrow A \sim A, (*)$$

$$\begin{aligned} A \sim B &\Leftrightarrow A \cap M = B \cap M \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow B \cap M = A \cap M \Leftrightarrow B \sim A, (*) \end{aligned}$$

Since $A \cap B \neq B \cap C$, $\Rightarrow$ ~~16.29~~

$$\Leftrightarrow A \cap M = B \cap M \neq B \cap M =$$

$$= C \cap M \Rightarrow A \cap M = C \cap M \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A \cap C, \begin{pmatrix} * \\ ** \end{pmatrix}$$

$$(*), \begin{pmatrix} ** \\ ** \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ *** \end{pmatrix} \Rightarrow \forall E \in \mathcal{E}_2(\mathcal{P}(T)), (1)$$

For $A, A', B, B' \in \mathcal{P}(T)$,
 e. g., $A \cap A' \neq B \cap B'$, $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow A \cap M = A' \cap M \neq B \cap M =$$

$$= B' \cap M \Rightarrow A \cap B \cap M = A' \cap B' \cap M =$$

$$A \cap M \cap B \cap M = A' \cap M \cap B' \cap M = A' \cap B' \cap$$

$$M \Rightarrow A \cap B \cap A' \cap B' \cap M = A' \cap B' \cap$$

$$A \cap M = A' \cap M \Rightarrow \overline{A} \cap M = M \cap \overline{A}$$

$$= M \setminus A = M \setminus (A \cap M) = M \setminus (A' \cap M) =$$

$$= M \setminus A' = M \cap \overline{A'} = \overline{A'} \cap M \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{A} \cap \overline{A'} \cap M \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{A} \cap \overline{A'} \cap M \Rightarrow$$

$$(1), (2), (3) \xrightarrow[\text{congruence relation}]{\text{proposition 16.29}} \forall E \in \mathcal{E}_2(\mathcal{P}(T)).$$

$$F^2 = \{X \in \mathcal{P}(T) \mid X \cap T = \emptyset\} = \{X \in$$

$$\mathcal{P}(T) \mid X \cap M = T \cap M = M\} = \{X \in \mathcal{P}(T) \mid$$

$$M \subseteq X\} = \{M\}.$$

Exercițiul 8: Fie T o

20

multime, iar F multimea
partilor cofinite ale lui T .

↓
finită
↑
(a) să se demonstreze că
 F este un filtru al
algebrei Boole $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \bar{}, \emptyset, T)$ (cu $\bar{X} = T \setminus X$ pt.
orice $X \in \mathcal{P}(T)$).

complementară
↓
(b) să se demonstreze că:
filtrul F este finit
generat $\Leftrightarrow T$ este multime
finită.

↑
având
(c) să se determine
congruența asociată lui F ,
REZOLVARE:

i.e.
$$F = \{A \in \mathcal{P}(T) \mid |A| < \infty\} =$$
$$= \{A \in \mathcal{P}(T) \mid |T \setminus A| < \infty\}.$$

(a) $T \in \mathcal{P}(T)$,
 $|T| = |T \setminus T| = |\emptyset| = 0 < \infty$
 $\Rightarrow T \in F \Rightarrow$
 $\Rightarrow F \neq \emptyset. (*)$

File $A, B \in \mathcal{F}(T) \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}(T)$ (pg. 21)

Si $A, B \in \mathcal{F}$, $\Leftrightarrow |A| < \infty$ et

$|B| < \infty \Rightarrow |\overline{A \cup B}| = |\overline{A}| +$

$+ |B| - |\overline{A \cap B}| \leq |A| + |B| < \infty$

$\overline{A \cap B} \stackrel{\text{(de Morgan)}}{=} \overline{A \cup B}$

$\Rightarrow |\overline{A \cap B}| < \infty \Leftrightarrow A \cap B \in \mathcal{F} \quad (*)$

Si $A \in \mathcal{F}$ et $A \subseteq B$, alors:

$\left[\begin{array}{l} |A| < \infty \\ B \subseteq A \end{array} \right] \Rightarrow |B| \leq |A| < \infty \Rightarrow$

$|B| < \infty \Leftrightarrow B \in \mathcal{F}$

$(*)$, $(*)$, $(*)$ $\Rightarrow \mathcal{F} \in \text{Filt}(\mathcal{F}(T))$

(b) d'après le cours, un filtre fini engendré par un ensemble principal, par exemple un anneau booléen $(B, \vee, \wedge, \neg, \top)$

$$0, 1) : [\emptyset] = \{1\} = [1] \quad \text{și}$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x_1, \dots, x_n \in B)$$

$$([\bigwedge x_1, \dots, x_n]) = [x_1 \wedge \dots \wedge x_n]$$

Adăugăm, avem de demonstrat

$$\Leftrightarrow F \text{ este filtru principal} \Leftrightarrow$$

$$n \leq n' \quad \text{Presupunem } |T| < \infty$$

$$\forall A \in \mathcal{F}(T), \Rightarrow \overline{A} \subseteq T.$$

$$\Rightarrow |\overline{A}| \leq |T| < \infty \Rightarrow |\overline{A}| < \infty \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A \in F, \Rightarrow \mathcal{F}(T) \subseteq F \subseteq \mathcal{P}(T) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = \mathcal{F}(T) = [\emptyset]$$

$$\mathcal{F}(T) = \{X \in \mathcal{P}(T) \mid \emptyset \in X\}$$

$$n \Rightarrow n' \quad \text{Presupunem } F = [M]$$

$$\Rightarrow F = [M] = \{X \in \mathcal{F}(T) \mid M \subseteq X\}$$

$$|T| \neq \infty, \Rightarrow |\emptyset| = |T \setminus \emptyset| = \underline{16, 23} \\ = |T| \neq \infty, \Rightarrow \emptyset \notin F$$

$$M \in [M] = F, \Rightarrow M \neq \emptyset, \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists a \in M, \Rightarrow \overbrace{M \setminus \{a\}}^{\neq a} \neq M, \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow M \setminus \{a\} \notin [M] = F, (*)$$

$$\text{War } M \in [M] = F, \Leftrightarrow |M| < \infty, (**)$$

$$\begin{aligned} |M \setminus \{a\}| &= |\overline{M \cap \{a\}}| = |\overline{M \cup \{a\}}| = \\ &= |\overline{M \cup \{a\}}| = |M| + |\{a\}| - \\ &- |M \cap \{a\}| \leq |M| + |\{a\}| = \\ &= |M| + 1 \stackrel{(**)}{<} \infty, \Rightarrow M \setminus \{a\} \in F, \end{aligned}$$

$$\text{w } (*), \Rightarrow |T| < \infty.$$

$$(c) \quad \mathcal{N}_F = \{ (A \supset B) \mid A \supset B \in \mathcal{P}(T), \\ A \leftrightarrow B \in F \} = \{ (A \supset B) \mid A \supset B \in$$

PG. 24

$\in \mathcal{P}(T), |A \leftrightarrow B| < \infty$, $\left(\begin{smallmatrix} * \\ ** \end{smallmatrix} \right)$
unde $\leftrightarrow$ este echivalența
booleană în $\mathcal{P}(T)$.

$$\begin{aligned}
 \overline{A \leftrightarrow B} &= \overline{(A \rightarrow B) \cap (B \rightarrow A)} = \\
 &= \overline{(\overline{A} \cup B) \cap (\overline{B} \cup A)} \quad \text{(de Morgan)} \\
 &= \overline{(\overline{A} \cup B)} \cup \overline{(\overline{B} \cup A)} \quad \text{(de Morgan)} \\
 &= (\overline{\overline{A}} \cap \overline{B}) \cup (\overline{\overline{B}} \cap \overline{A}) = \\
 &= (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) = \\
 &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \Delta B. \quad \left(\begin{smallmatrix} * \\ ** \end{smallmatrix} \right) \\
 \Rightarrow \mathcal{N}_F &= \{ (A \Delta B) \mid A, B \in \mathcal{P}(T), \\
 &\quad |A \Delta B| < \infty \}.
 \end{aligned}$$

Exercițiul 9: Fie $(A, \vee, \wedge, \overline{}, \leq, 0, 1)$ și $(B, \vee, \wedge, \overline{}, \leq, 0, 1)$ algebre
Boole, $F \in \text{Filt}(A)$, $G \in \text{Filt}(B)$, iar
 $f: A \rightarrow B$ un morfism boolean,
să se demonstreze că:
(a) $f^{-1}(G) \in \text{Filt}(A)$;
(b) dacă f e surjectiv, $\Rightarrow f(F) \in \text{Filt}(B)$.

RESOLVARE:

$$(a) \quad G \subseteq B \Rightarrow f^{-1}(G) \subseteq A, \text{ pg. 25}$$

$$(a) \quad G \in \text{Filt}(B) \Rightarrow 1 \in G$$

$$f(1) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(1) \in G \Leftrightarrow 1 \in f^{-1}(G) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f^{-1}(G) \neq \emptyset, (*)$$

$$\forall x, y \in A,$$

$$\text{Sei } x, y \in f^{-1}(G) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x), f(y) \in G \Rightarrow f(x \vee y) =$$

$$= f(x) \vee f(y) \in G \Leftrightarrow x \vee y \in f^{-1}(G) \quad (**)$$

$$\text{Sei } x \in f^{-1}(G)$$

$$\Rightarrow f(x) \in G \quad x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y) \Rightarrow$$

$$f(y) \in G \Rightarrow y \in f^{-1}(G) \quad (***)$$

$$(*), (**), (***) \Rightarrow f^{-1}(G) \in \text{Filt}(A)$$

(b) Presupunem ca f e surjectiv, (1)

$$F \in \text{Flt}(A) \Rightarrow \begin{cases} F \subseteq A \Rightarrow f(F) \subseteq B; \\ F \neq \emptyset \Rightarrow f(F) \neq \emptyset. \end{cases} \quad \text{pg. 26}$$

Let $u, v \in B$,

$$\text{Since } u, v \in f(F), \Leftrightarrow (\exists x, \gamma \in F) \\ (u = f(x), v = f(\gamma)).$$

$$x, \gamma \in F \in \text{Flt}(A) \Rightarrow x \vee \gamma \in F.$$

$$\Rightarrow u \vee v = f(x) \vee f(\gamma) = \\ = f(x \vee \gamma) \in f(F). \quad (\text{II}).$$

Since $u \in f(F)$ $\exists$ $u \leq v$
 Since:

$$(\exists x \in F)(u = f(x)).$$

$$v \in B \xrightarrow{(\text{I})} (\exists \gamma \in A)(\forall \gamma \in A)(\gamma = f(\gamma)) = v$$

$$u \leq v \Leftrightarrow u \vee v = v.$$

$$\Rightarrow f(\gamma) = v = u \vee v = f(x) \vee f(\gamma) \\ = f(x \vee \gamma).$$

$$\left. \begin{array}{l} x \leq x \vee y \\ x \in F \Rightarrow F \in \text{Filt}(A) \end{array} \right\} \Rightarrow x \vee y \in F \Rightarrow \frac{PG_1}{27}$$

$$\Rightarrow v = f(x \vee y) \in f(F), \text{ (III)}$$

$$(I), (II), (III) \Rightarrow f(F) \in \text{Filt}(B).$$

Exercițiul 10: Fie $(A, \vee, \wedge, \neg, \leq, 0, 1)$ și $(B, \vee, \wedge, \neg, \leq, 0, 1)$ algebre Boole și $f: A \rightarrow B$ un morfism boolean.

Să se demonstreze că:

$$(a) \quad f^{-1}(\{1\}) \in \text{Filt}(A),$$

$$(b) \quad f(A) \text{ este subalgebră}$$

Boole a lui B , izomorfă cu algebra Boole factor $A / f^{-1}(\{1\})$

$$(c) \quad \text{pentru orice subalgebră Boole } S \text{ a lui } A, \quad f(S)$$

este subalgebră Boole a
lui B ;

PG
28

(d) pentru orice subalgebră
Boole T a lui B , $f^{-1}(T)$
este subalgebră Boole a lui
 A .

REZOLVARE:

$$(a) \{1\} \in \text{Filt}(B) \xrightarrow{\text{(Exerc. 9, (a))}} \\ \Rightarrow f^{-1}(\{1\}) \in \text{Filt}(A).$$

$$(b) f(A) \subseteq B.$$

$$0 = f(0) \in f(A), \quad 1 = f(1) \in f(A). (*)$$

$$\text{Fie } u, v \in f(A), \Leftrightarrow (\exists x, y \in A) \\ (u = f(x), v = f(y)), \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} u \vee v &= f(x) \vee f(y) = \\ &= f(x \vee y) \in f(A), \quad (*) \\ \overline{u} &= \overline{f(x)} = f(\overline{x}) \in f(A), \quad (**) \end{aligned} \right.$$

$$(*), (*), (**) \xrightarrow{\text{(prop. subalg. Boole)}} (***)$$

$\Rightarrow f(A)$ e subalgebră
Boole a lui B .

PG,
29

$$\text{Fie } \varphi: A / f^{-1}(\{1\}) \rightarrow f(A)$$

$$(\forall x \in A) (\varphi(x / f^{-1}(\{1\})) = f(x)).$$

$$\text{Fie } x, y \in A.$$

$$\text{Am loc echivalențele: } x / f^{-1}(\{1\}) =$$

$$y / f^{-1}(\{1\}) \Leftrightarrow (x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow (x, y) / f^{-1}(\{1\})$$

$$\Leftrightarrow x \leftrightarrow y \in \mathcal{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x \leftrightarrow y) \in \{1\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) \leftrightarrow f(y) = 1 \quad \begin{array}{c} \text{(prop. structurale} \\ \text{de alg. Boole)} \end{array}$$

$$\Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow \varphi(x / f^{-1}(\{1\})) = \varphi(y / f^{-1}(\{1\})). \text{ Așadar,}$$

φ este funcție definită pe X PG. 30
 (injectivă, conform $u \Rightarrow v$ din acest set de echivalență)
 (conform $u \Leftarrow v$ din acest set de echivalență)

$$(\forall u \in f(A)) (\exists x \in A) (u = f(x) = \varphi(x / f^{-1}(C_{12}))) \Rightarrow \varphi \text{ este surjectivă.}$$

Atunci, φ e injectivă. (I).

$$0 = f(0) = \varphi(0 / f^{-1}(C_{12})) \quad x$$

$$1 = f(1) = \varphi(1 / f^{-1}(C_{12})). \quad (II)$$

$\forall x, y \in A,$

$$\varphi(x / f^{-1}(C_{12}) \vee y / f^{-1}(C_{12})) =$$

$$= \varphi((x / f^{-1}(C_{12}) \vee y / f^{-1}(C_{12})) / f^{-1}(C_{12})) =$$

$$= \varphi(x / f^{-1}(C_{12}) \vee y / f^{-1}(C_{12})) =$$

$$\forall \varphi(\forall x \in f^{-1}(E_{13})). \quad (III),$$

PG.
31

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{x}{f^{-1}(E_{13})}\right) &= \varphi\left(\frac{\overline{x}}{f^{-1}(E_{13})}\right) = \\ &= f(\overline{x}) = \overline{f(x)} = \overline{\varphi\left(\frac{x}{f^{-1}(E_{13})}\right)}. \quad (IV) \end{aligned}$$

(II), (III), (IV) $\xrightarrow[\text{boolean}]{\text{prop. morfismilor}}$ φ este

morfism boolean. $\xrightarrow{(I)}$ φ este

isomorfism boolean.

(c) TEMĂ OBLIGATORIE.

(d) TEMĂ OBLIGATORIE.

Exercițiul 11: Fie $(B, \vee, \wedge, \neg)$
 $\leq, 0, 1$ o algebra Boole
 $F \in \text{Filt}(B)$. Să se demonstreze
 că: (a) $\neg F = F$;
 (b) F este ultrafiltru
 al lui $B \Leftrightarrow$ algebra Boole

factor B/F est isomorphe
 cu algebra Boole standard,

PG.
 32

RESOLVARE:

$$(a) \quad 1/F = \{a \in B \mid a \sim_F 1\} = \\ = \{a \in B \mid a \leftrightarrow 1 \in F\},$$

At, since $a \in B$, avem:

$$a \leftrightarrow 1 = (a \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow a) = \\ = (\underbrace{\overline{a} \vee 1}_{=1}) \wedge (\underbrace{\overline{1} \vee a}_{=0 \vee a = a}) = 1 \wedge a = a,$$

$$\Rightarrow 1/F = \{a \in B \mid a \in F\} = F.$$

$$(b) \quad \frac{n \leq n}{n} \quad B/F \cong \mathcal{L}_2 = (\mathcal{L}_2 = \{0, 1\},$$

max, min, $\neg, \leq, 0, 1$), cu $0 \neq 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow |B/F| = 2,$$

$$0/F = \min(B/F),$$

$$1/F = \max(B/F)$$

$$\Rightarrow B/F = \{0/F, 1/F\}$$

cu $0/F \neq 1/F$

$$0/F \cap 1/F = \emptyset.$$

$$\parallel (a)$$

$$\Rightarrow 0 \notin F, \Rightarrow F \neq B, (*)$$

PG,
33

$$\text{Für } a \in B, \Rightarrow a/F \in B/F = \{0/F\} \\ \neq \{1/F\}, \Rightarrow a/F = 0/F \text{ oder } a/F = 1/F,$$

$$\text{Dann } \left\{ \frac{a}{F} = \frac{1}{F} \mid a \in B \right\} \stackrel{(*)}{=} \{1/F\}$$

$$\Rightarrow a \in F, (**)$$

$$\text{Dann } a/F = 0/F, \Leftrightarrow \frac{a}{F} = \frac{0}{F} = \frac{0}{F} = \frac{1}{F} \stackrel{(**)}{=} \frac{1}{F}$$

$$\Rightarrow a \in F, (***)$$

$$\left(\begin{smallmatrix} * \\ * \end{smallmatrix} \right), \left(\begin{smallmatrix} * \\ * \\ * \end{smallmatrix} \right) \Rightarrow (\forall a \in B) (a \in F \text{ oder } a \notin F)$$

$$\left(\begin{smallmatrix} * \\ * \end{smallmatrix} \right) \stackrel{(*)}{=} \text{FSCMax}(B),$$

(charakteristischer
ultrafilter)

$$\frac{n \Rightarrow n}{n} \text{FSCMax}(B) \Rightarrow F \neq B, \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 \notin F \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{F} \stackrel{(0 \in F)}{=} \frac{0}{F} \neq \frac{1}{F}$$

$$\neq \mathbb{Z}/F, \text{ (I)}$$

PG
34.

$$\forall a \in B, \frac{(F \cap \text{Max}(B))}{\substack{\text{caractérise} \\ \text{ultrafiltres}}} a \in F$$

$$\text{soit } \bar{a} \in F,$$

$$\text{soit } a \in F \xrightarrow{(a)} \mathbb{Z}/F \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a/F = \mathbb{Z}/F, \text{ (1)}$$

$$\text{soit } \bar{a} \in F \xrightarrow{(a)} \mathbb{Z}/F \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \bar{a}/F = \mathbb{Z}/F, \Leftrightarrow a/F = \overline{\bar{a}/F} = \overline{\bar{a}/F} = \overline{\mathbb{Z}/F} = \mathbb{Z}/F = 0/F, \text{ (2)}$$

$$(1), (2) \Rightarrow B/F = \{0/F, \mathbb{Z}/F\}, \text{ (II)}$$

$$(I), (II) \Rightarrow |B/F| = 2 \Rightarrow B/F \cong \mathbb{Z}_2.$$

Exercice 12: $n \in \mathbb{N}^*$,

$$F \in \text{Filt}(\mathbb{Z}_2^n).$$

(a) Les valeurs possibles pour $|F|$?
Soit donc $F \in \text{Max}(\mathbb{Z}_2^n)$?

(b) Ce valori poate
avea $|L_2^n / F|$? dar de ce

PG
35

$FE \text{Max}(Z_2^n)$?

REZOLVARE:

(a) $Z_2 = (L_2 = \{0, 1\}, \vee, \wedge, \neg \leq, 0, 1)$

cu $0 \neq 1$: algebra Boole

standard. $Z_2^n = (L_2^n, \vee, \wedge, \neg \leq,$

$0, 1)$, cu operatiile $\times$ relate
de ordine definite pe componente,

$$L_2^n = \{0, 1\}^n = \underbrace{\{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\}}_{\text{de } n \text{ ori } \{0, 1\}} =$$

$$= \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\} \}.$$

Z_2^n este o algebra Boole

finita: $|L_2^n| = 2^n < \infty, \Rightarrow$ Toate

filtrele lui Z_2^n sunt principale.

$$FE \text{Filt}(Z_2^n).$$

$$\Rightarrow (\exists x \in L_2^w) (F = [x]).$$

pg
36

$$x \in L_2^w \Leftrightarrow (\exists x_1, \dots, x_w \in L_2 = \{0, 1\})$$

$$(x = (x_1, \dots, x_w)). \text{ Note, } k =$$

$$= x_1 + \dots + x_w = |\{i \in \overline{1, w} \mid x_i = 1\}|.$$

$$F = [x] = \{a \in L_2^w \mid x \leq a\} \quad (*)$$

$$= \{(a_1, \dots, a_w) \mid a_1, \dots, a_w \in \{0, 1\},$$

$$(\forall i \in \overline{1, w}) (x_i \leq a_i)\} =$$

$$= \{(a_1, \dots, a_w) \mid (\forall i \in \overline{1, w})$$

$$[(x_i = 0 \Rightarrow a_i \in \{0, 1\}) \wedge$$

$$(x_i = 1 \Rightarrow a_i = 1)]\}. \quad (**)$$

$$(*), (**) \Rightarrow |F| = 2^{w-k}.$$

Evidently $k \in \overline{0, w}$.

$$\Rightarrow |F| \in \{1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^w\}.$$

Inbr - a algebra Boole finita

ultrafiltrele sunt exact

PG,
37

filtrele (principale) generate de

atomii, Azor: $F \in \text{Max}(L_2^n) \Leftrightarrow F = [x]$

$\Leftrightarrow x$ este atom al lui L_2^n

$\Leftrightarrow k=1 \Rightarrow |F| = 2^{n-k} = 2^{n-1}$

$$(b) L_2^n / F = \{a/F \mid a \in L_2^n\}$$

Pr. orice $a, b \in L_2^n$: $a = (a_1, \dots, a_n)$
 $b = (b_1, \dots, b_n)$, cu $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in L_2 = \{0, 1\}$, x cu loc:

$$a/F = b/F \Leftrightarrow a \sim_F b \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a \sim_{[x]} b \Leftrightarrow a \wedge x = b \wedge x$$

$$\Leftrightarrow (a_1, \dots, a_n) \wedge (x_1, \dots, x_n) = \\ = (b_1, \dots, b_n) \wedge (x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (a_1 \wedge x_1, \dots, a_n \wedge x_n) = \\ = (b_1 \wedge x_1, \dots, b_n \wedge x_n) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\forall i \in \overline{1, n}) (a_i \wedge x_i = 1) \\ = \underbrace{(b_i \wedge x_i)}_{= \begin{cases} 0 & \text{decide } x_i = 0 \\ b_i & \text{decide } x_i = 1 \end{cases}} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 & \text{decide } x_i = 0 \\ b_i & \text{decide } x_i = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (\forall i \in \overline{1, n}) (x_i = 1 \Rightarrow a_i = b_i). \quad \begin{pmatrix} * \\ ** \end{pmatrix}$$

Fix $a \in L_2^n$. $\Leftrightarrow a = (a_1, \dots, a_n)$
 or $a_1, \dots, a_n \in L_2 = \{0, 1\}$. Arrows:

$$a / \sim = \{ b \in L_2^n \mid a \sim b \} \quad \begin{pmatrix} * \\ ** \end{pmatrix}$$

$$= \{ (b_1, \dots, b_n) \mid b_1, \dots, b_n \in \{0, 1\}, \\ (\forall i \in \overline{1, n}) (x_i = 1 \Rightarrow a_i = b_i) \} \Rightarrow$$

$$\xrightarrow{(*)} a / \sim = 2^{n-k}. \quad \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$L_2^n / \sim = \{ a / \sim \mid a \in L_2^n \} \Rightarrow$$

$$L_2^n = \bigcup_{\alpha \in L_2^n / \sim} \alpha / \sim \quad \text{or} \quad (\forall \alpha = a / \sim)$$

$$\beta = b / \sim \in L_2^n / \sim (\alpha \neq \beta \Leftrightarrow \alpha \cap \beta = \emptyset).$$

$$\Rightarrow 2^n = |L_2^n| = \sum_{\alpha \in L_2^n / F} |\alpha| =$$

$$\sum_{\alpha \in L_2^n / F} 2^{n-k} = 2^{n-k} \cdot |L_2^n / F|$$

$$\Rightarrow |L_2^n / F| = \frac{2^n}{2^{n-k}} = 2^k \in \{2^1, 2^2, \dots, 2^n\} \quad (1)$$

Deci $F \in \text{Max}(L_2^n) \Rightarrow k=1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow |L_2^n / F| = 2^1 = 2$, cum era
 de așteptat, pt. $\Rightarrow$ ar fi acest
 caz, $L_2^n / F \cong L_2$, conform (b)
 din Exercițiul 11.

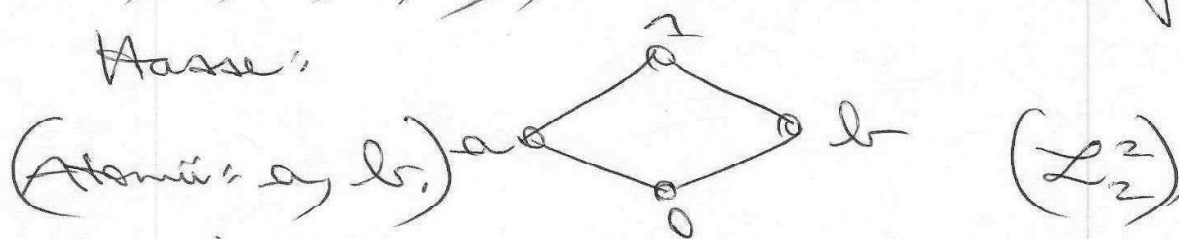
TEMĂ: Să se citească din
 EXPLMCAS2, PDF, exercitiul cu
 determinarea filtrelor și algebrilor
 Boole factor de subalgebre.

Exercițiu: să se determine

PG,
40%

filtrele și algebrele Boole
factor de numărului,
REZOLVARE:

Numărul: $L_2^2 = (L_2 = \{0, a, b, 1\}, \vee, \wedge, \bar{}, \leq, 0, 1)$, cu această diagramă
Hasse:



$|L_2^2| = 4 < \infty \Rightarrow L_2^2$ are toate
filtrele principale. $\Rightarrow \text{Filt}(L_2^2) =$
 $= \{[0], [a], [b], [1]\}$.

$(\forall x \in L_2^2) ([x] = \{u \in L_2^2 \mid x \leq u\})$, ex: $[0] = L_2^2$,
filtrul impropriu $[a] = \{a, 1\}$,
ultrafiltrele lui L_2^2 $[b] = \{b, 1\}$,
filtrul trivial $[1] = \{1\}$.

Pt orice $x \in L_2^2$, $L_2^2/[x] =$
 $= \{0/[x], a/[x], b/[x], 1/[x]\}$,

under $(\forall u \in L_2^2 = \{0, 1\})$ pg. 41

$$\begin{aligned} (u/[x]) &= \{v \in L_2^2 \mid u \sim [x] \sim v\} = \\ &= \{v \in L_2^2 \mid u \wedge x = v \wedge x\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &0/[x] \cup 1/[x] \cup 0/[x] \cup 1/[x] = \\ &= L_2^2 = \{0, 1\} \quad \text{multiple} \end{aligned}$$

$0/[x], 1/[x], 0/[x], 1/[x]$ must
be pairwise disjoint,

$$\begin{aligned} 0/[0] &= \{v \in L_2^2 \mid 0 = 0 \wedge 0 = v \wedge 0\} = \\ &= \{v \in L_2^2 \mid 0 = 0\} = L_2^2. \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow L_2^2/[0] &= L_2^2/L_2^2 = \{0/[0]\} = \\ &= \{L_2^2\} \cong \mathcal{L}_2 \cong \mathcal{L}_2^0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\forall u \in L_2^2) (u/[1]) &= \{v \in L_2^2 \mid u \wedge 1 = v \wedge 1\} = \\ &= v \wedge 1 = \{v \in L_2^2 \mid u = v\} = \{u\} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow L^2_2/[1] = \{[0], [a], [b], [1]\} \quad \text{PG. 42}$$

$$\cong L^2_{2,1}$$

$$0/[a] = \{v \in L^2_2 \mid 0 = 0 \wedge a = v \wedge a\}$$

$$= \{0, b\}$$

$$1/[a] = \{v \in L^2_2 \mid a = 1 \wedge a = v \wedge a\}$$

$$= \{v \in L^2_2 \mid a \leq v\} = [a] =$$

say directly, $1/[a] = [a]$, conform
(a) din Exercițiul 11,

$$\Rightarrow L^2_2/[a] = \{0/[a], 1/[a]\} \cong L_2 \cong L^2_{2,1}$$

$$0/[b] = \{v \in L^2_2 \mid 0 = 0 \wedge b = v \wedge b\}$$

$$= \{0, a\}$$

$$1/[b] = [b] = \{b, 1\}, \text{ conform}$$

(a) din Exercițiul 11,

$$\Rightarrow L^2_2/[b] = \{0/[b], 1/[b]\} \cong L_2 \cong L^2_{2,1}$$

Exercițiu: Fie T o mulțime,
 Pentru orice $M \in \mathcal{P}(T)$, notăm
 cu $\bar{M} = T \setminus M$. Fie $A \in \mathcal{P}(T)$,
 să se determine cardinalul
 filtrului $[\bar{A}]$ al algebrei
 Boole $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \subseteq, \bar{}, \emptyset, T)$.

REZOLVARE:

$$[\bar{A}] = \{M \in \mathcal{P}(T) \mid \bar{A} \subseteq M\}. \quad (1)$$

Demonstrăm că $|\bar{A}| = |\mathcal{P}(A)|$.

Fie $f: \mathcal{P}(A) \rightarrow [\bar{A}]$, $(\forall X \in \mathcal{P}(A))$
 $f(X) = \bar{A} \cup X \in [\bar{A}]$.
 $\bar{A} \cup \bar{A} = T$
 f e bijectivă.

Fie $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, cu $f(X) = f(Y)$, $\Leftrightarrow \bar{A} \cup X = \bar{A} \cup Y$. $\wedge A \Rightarrow$
 $\Rightarrow (\bar{A} \cup X) \cap A = (\bar{A} \cup Y) \cap A \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (\underbrace{\bar{A} \cap A}_{=\emptyset}) \cup (\underbrace{X \cap A}_{=X}) = (\underbrace{\bar{A} \cap A}_{=\emptyset}) \cup (\underbrace{Y \cap A}_{=Y}) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow X = Y. \Rightarrow f$ e injectivă. (*)

Fi $M \in [A] \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} M \in \mathcal{P}(T)$, cu PG. 44

$$M \cap A \in \mathcal{P}(A)$$

$$f(M \cap A) = \overline{A} \cup (M \cap A) = \overline{A \cup M}$$

$$\cap (\overline{A \cup A}) = \underbrace{M \cap T}_{=T} = M, \Rightarrow f \text{ e surjectivă. } (**)$$

$$(*), (**) \Rightarrow f \text{ e bijectivă, } \Rightarrow |[A]| = |\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

cu operațiile și relația de ordine usuale, în exercitiul anterior le-am ordonat descrescător după nr. de argumente, i.e.

Exemple de filtre finite în algebre Boole finite și infinite:

• filtrul trivial: $[1] = \{1\}$, are $|[1]| = |\{1\}| = 1$, în orice algebra Boole;

• fie T o mulțime infinită, $n \in \mathbb{N}$ și $A \in \mathcal{P}(T)$, având $|A| = n$, (exercitiul precedent) $\rightarrow$ în algebra Boole $\mathcal{P}(T)$, filtrul $[T \setminus A]$ are $|[T \setminus A]| = 2^{|A|} = 2^n < \infty$;

cazuri particulare: $n=0 \Leftrightarrow A = \emptyset$: $[T \setminus \emptyset] = [T] = \{T\}$: filtrul trivial: $|[T]| = 1$,
 $n=1 \Leftrightarrow A = \{a\}$, cu $a \in T$: $[T \setminus \{a\}] = \{T \setminus \{a\}, T\}$: $|[T \setminus \{a\}]| = 2$.